

LAPORAN TUGAS
PERTEMUAN 4
PENYAJIAN DATA DAN STATISTIKA DESKRIPTIF
MENGGUNAKAN PYTHON (PANDAS)



Mata Kuliah: Statistika dan Probabilitas
Dosen Pengampu: Mona Elviyenti

Disusun oleh:
Nama : Joy Agave
Kelas : 3 TI B
NIM : 2455301086

POLITEKNIK CALTEX RIAU
2026

A. HASIL

1. Deskripsi Data

Data yang dianalisis berupa nilai akhir 30 mahasiswa. Setiap mahasiswa memiliki tiga komponen penilaian, yaitu KUIS, UTS, dan UAS. Nilai akhir dihitung sebagai jumlah terbobot dari ketiganya, dengan bobot KUIS 35%, UTS 30%, dan UAS 35%. Dengan pembobotan ini, kuis dan UAS memberi kontribusi yang sama besar, sedangkan UTS sedikit lebih kecil.

Data disimpan dalam berkas Excel, diimpor ke Python menggunakan pustaka Pandas, kemudian diolah menjadi tabel frekuensi grade, grafik, dan ringkasan statistik deskriptif. Seluruh kode terlampir pada repositori GitHub dan tangkapan layar.

2. Tabel Frekuensi Grade

Hasil pengelompokan grade mahasiswa ditunjukkan pada Tabel 1.

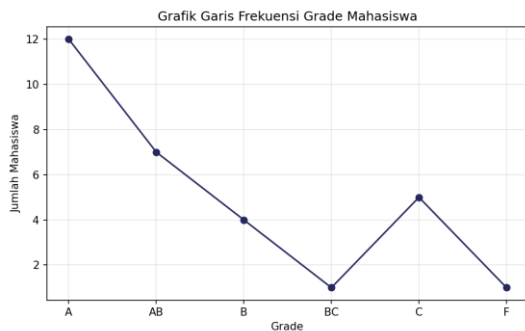
Tabel 1. Distribusi frekuensi grade

Grade	Frekuensi	Persentase
A	12	40%
AB	7	23%
B	4	13%
BC	1	3%
C	5	17%
F	1	3%
Total	30	100%

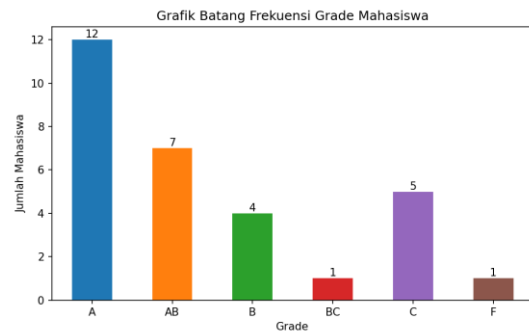
Grade A adalah yang terbanyak dengan 12 mahasiswa (40%), diikuti AB sebanyak 7 mahasiswa (23%). Jika digabungkan, grade A dan AB mencapai 19 mahasiswa atau sekitar 63% dari seluruh mahasiswa, sehingga lebih dari separuh kelas memperoleh nilai baik hingga sangat baik. Grade C berjumlah 5 mahasiswa (17%), sedangkan BC dan F masing-masing hanya 1 mahasiswa (3%).

3. Penyajian Data dalam Grafik

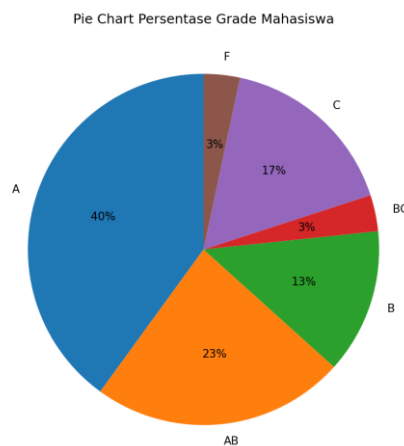
Tabel frekuensi disajikan dalam grafik garis, grafik batang, dan pie chart pada Gambar 1 sampai Gambar 3.



Gambar 1. Grafik garis



Gambar 2. Grafik batang



Gambar 3. Pie chart persentase grade

Grafik garis memperlihatkan frekuensi yang turun dari grade A hingga BC, lalu naik sedikit pada grade C sebelum turun lagi di grade F. Grafik batang memperjelas bahwa batang tertinggi ada pada grade A dan AB. Pie chart menegaskan bahwa grade A menguasai 40% dari keseluruhan. Ketiga grafik menunjukkan nilai mahasiswa terkonsentrasi pada rentang menengah hingga tinggi, dan bentuk distribusinya condong ke arah nilai tinggi (menceng ke kiri).

4. Statistika Deskriptif Nilai Akhir

Tabel 2. Ringkasan statistik deskriptif nilai akhir

Statistik	Nilai	Interpretasi
Jumlah mahasiswa	30	Sampel relatif kecil, sehingga interpretasi bersifat deskriptif
Mean	76,19	Rata-rata capaian berada pada level cukup baik
Median	78,65	50% mahasiswa bernilai $\leq 78,65$ dan $50\% \geq 78,65$
Modus	77,15	Nilai yang paling sering muncul
Minimum	45,65	Terdapat mahasiswa dengan capaian cukup rendah
Q1 (25%)	68,20	25% mahasiswa memperoleh nilai $\leq 68,20$
Q2 (50%)	78,65	Sama dengan median
Q3 (75%)	86,95	75% mahasiswa memperoleh nilai $\leq 86,95$
Maksimum	94,15	Capaian tertinggi tergolong sangat tinggi
Range	48,50	Rentang nilai cukup lebar
Variance	182,39	Menunjukkan adanya variasi nilai yang cukup besar
Std. deviation	13,51	Berada pada rentang 10–15, variasi wajar untuk kelas heterogen
Standard error	2,47	Estimasi rata-rata sampel relatif stabil
Skewness	-0,668	Distribusi menceng ringan–sedang ke kiri
Kurtosis	-0,493	Mendekati normal, sedikit lebih landai (platikurtik)

5. Analisis Ukuran Pemusatan

Rata-rata nilai akhir adalah 76,19, median 78,65, dan modus 77,15. Ketiganya berdekatan, dengan selisih mean dan median sebesar 2,46 poin atau sekitar 2,5% dari skala 0–100, masih dalam batas acuan simetris (kurang dari 2–3% skala). Sebagian besar nilai mahasiswa terkonsentrasi di sekitar 76–79.

Karena mean (76,19) lebih kecil daripada median (78,65), distribusi cenderung miring ke kiri (negative skewness). Beberapa nilai yang relatif rendah menarik rata-rata sedikit ke bawah, sementara mayoritas mahasiswa mendapat nilai di atas rata-rata. Kondisi ini umumnya lebih diharapkan pada hasil pembelajaran.

6. Analisis Ukuran Penyebaran

Nilai minimum 45,65 dan maksimum 94,15, sehingga $\text{range} = 94,15 - 45,65 = 48,50$. Rentang hampir 49 poin ini menunjukkan perbedaan capaian yang besar antara mahasiswa terendah dan tertinggi.

Standar deviasi 13,51 berada pada rentang $10 \leq SD \leq 15$, yang menurut acuan tergolong variasi wajar untuk kelas heterogen. Terhadap rata-rata, koefisien variasinya adalah $SD / \text{Mean} \times$

$100\% = 13,51 / 76,19 \times 100\% \approx 17,7\%$. Artinya kemampuan mahasiswa belum sangat homogen.

Kuartilnya adalah $Q1 = 68,20$, $Q2$ (median) $= 78,65$, dan $Q3 = 86,95$, sehingga $IQR = 86,95 - 68,20 = 18,75$. Separuh mahasiswa di bagian tengah memiliki nilai antara 68,20 dan 86,95.

Deteksi outlier dengan metode $1,5 \times IQR$: batas bawah $= 68,20 - 1,5 \times 18,75 = 40,075$ dan batas atas $= 86,95 + 1,5 \times 18,75 = 115,075$. Nilai terendah (45,65) berada di atas batas bawah dan nilai tertinggi (94,15) berada di bawah batas atas, sehingga tidak ditemukan outlier.

7. Analisis Bentuk Distribusi

Skewness sebesar $-0,668$ berada di antara -1 dan $+1$, sehingga kemencengannya tergolong ringan hingga sedang, bukan ekstrem. Tanda negatif menunjukkan ekor distribusi lebih panjang di sisi nilai rendah, konsisten dengan mean yang lebih kecil daripada median.

Kurtosis sebesar $-0,493$ (excess kurtosis, sebagaimana dihasilkan Pandal) mendekati 0 dan berada di antara -1 dan $+1$. Distribusi nilai tidak menyimpang jauh dari bentuk normal, hanya sedikit lebih landai (platikurtik).

Standard error sebesar $2,47 (= 13,51 / \sqrt{30})$ menunjukkan ketelitian estimasi rata-rata sampel. Dengan 30 mahasiswa, rata-rata 76,19 diperkirakan berada sekitar $\pm 2,47$ poin dari rata-rata populasi yang sesungguhnya.

B. PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

1. Pembahasan Capaian Belajar

Rata-rata 76,19 pada skala 0–100 menunjukkan capaian kelas yang cukup baik. Hal ini didukung oleh tabel frekuensi, yaitu sekitar 63% mahasiswa memperoleh grade A atau AB. Namun, apakah capaian tersebut memenuhi target ketuntasan harus dinilai berdasarkan standar yang ditetapkan program studi, sehingga statistik deskriptif tidak boleh menjadi satu-satunya dasar penilaian keberhasilan.

Temuan penting lainnya adalah variasi capaian. Meski rata-rata kelas tinggi, terdapat mahasiswa dengan nilai 45,65 (grade F) dan beberapa mahasiswa bergrade C. Dosen dapat mempertimbangkan pendampingan tambahan bagi kelompok bernilai rendah, sambil tetap memberi tantangan lanjutan bagi kelompok bernilai tinggi.

Nilai akhir merupakan gabungan tiga komponen (KUIS 35%, UTS 30%, UAS 35%). Karena analisis hanya menggunakan nilai akhir, belum diketahui komponen mana yang paling berpengaruh terhadap perbedaan capaian antar mahasiswa. Bobot yang besar tidak otomatis

berarti komponen itu memiliki hubungan statistik yang paling kuat. Untuk mengetahuinya, perlu analisis terpisah terhadap KUIS, UTS, dan UAS.

2. Pembahasan Distribusi Nilai

Pusat distribusi berada pada kisaran 76–79, dengan separuh mahasiswa bernilai 68,20–86,95. Skewness $-0,668$ menunjukkan kecenderungan menceng ke kiri akibat beberapa nilai yang relatif rendah, sedangkan kurtosis $-0,493$ menunjukkan bentuk yang tidak terlalu runcing maupun terlalu datar. Jika keduanya dipertimbangkan bersama, distribusi nilai secara deskriptif relatif mendekati normal.

Perlu ditegaskan bahwa "mendekati normal" di sini adalah interpretasi berdasarkan statistik deskriptif, bukan hasil uji hipotesis normalitas. Bila data akan dipakai untuk analisis parametrik, uji normalitas formal (misalnya Shapiro-Wilk) tetap diperlukan.

3. Kesimpulan

Berdasarkan analisis statistik deskriptif terhadap nilai akhir 30 mahasiswa, diperoleh mean 76,19, median 78,65, dan modus 77,15, dengan nilai berkisar antara 45,65 sampai 94,15 dan standar deviasi 13,51. Secara umum capaian mahasiswa berada pada kisaran menengah hingga tinggi, tetapi variasi capaiannya cukup besar.

Skewness $-0,668$ menunjukkan distribusi menceng ringan ke kiri dan kurtosis $-0,493$ menunjukkan bentuk yang cukup dekat dengan normal. Tidak ditemukan outlier berdasarkan metode $1,5 \times IQR$. Dengan demikian distribusi nilai secara deskriptif relatif simetris, tanpa pencilan ekstrem, dan cenderung mendekati distribusi normal.

Sebagai tindak lanjut, disarankan (1) memberikan pendampingan bagi mahasiswa bergrade C dan F, (2) menganalisis KUIS, UTS, dan UAS secara terpisah untuk mengetahui komponen yang paling membedakan capaian, dan (3) melakukan uji normalitas formal sebelum menggunakan analisis parametrik. Secara keseluruhan, kelas memiliki capaian rata-rata yang relatif baik dengan heterogenitas kemampuan yang perlu diperhatikan dalam evaluasi dan pengembangan pembelajaran.